

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT

**POC : UNITE DE PRODUCTION DE MACHINES A LAVER BRANDT
LL FRONT**

AVRIL 2024

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

Table des matières

1. Contexte.....	3
2. Objectif du Cahier des Charges.....	3
3. Soumission	3
4. Description du Projet.....	4
a. Portée du Projet	4
b. Objectifs du Projet	4
5. Problématiques et Préconisations.....	4
a. Problématiques majeures :	4
b. Préconisations majeures de CEVITAL :	5
6. Exigences Techniques Obligatoires.....	6
a. Système de Collecte de Données	6
b. Système de Contrôle Centralisé.....	6
c. Analyse de Données	6
d. Conformité aux Normes :	6
e. Intégration avec les Systèmes Existant :	6
f. Formation du Personnel :	6
g. Support Technique :	6
h. Langue du système :	6
i. Evolution et adaptation de la solution	6
7. Fonctionnalités Principales du système à proposer :	7
a. Production	7
b. Qualité	7
c. Instructions de Travail	8
d. Gestion de la Maintenance.....	8
e. Gestion du stock.....	8
f. Reporting	8
8. Dimensionnement du projet	8
9. Etude de l'existant.....	9
a. Cartographie des systèmes Existants	9

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

b.	Système cible	9
c.	Architecture technique cible	9
10.	Supports d’Affichage et Applications	9
11.	Fourniture d’Équipements Matériels (Hardware)	10
12.	Garantie et contrat de maintenance	10
13.	Suivi de l’Exploitation.....	12
14.	Transfert de Données	12
15.	Stockage des Données	13
16.	Vision d’ensemble des Systèmes d’information existants :	14
17.	Liste des moyens de production :	15
18.	Prestations & services attendus	17
a.	Maîtrise d’œuvre	17
b.	Assistance technique	17
c.	Formation et documentation	18
19.	Délais	19
20.	Présentation des offres.....	19
a.	Présentation du prestataire	19
b.	Offre Technique	19
c.	Délai de réalisation.....	19
d.	Offre Financière	20
e.	Références Clients	20
21.	Procédure de Sélection.....	20
a.	Soumission des Propositions	20
b.	Évaluation des Propositions	20
c.	Entretiens	20
d.	Sélection Finale.....	20
22.	Annexes :	21
	Annexe 1 :	21
	Annexe 2 :	21

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

1. Contexte

Ce cahier des charges est élaboré dans le cadre de l'évolution de l'unité de production dédiée à la fabrication des machines à laver Front à Samha/Brandt - Sétif. L'objectif principal est d'intégrer des solutions numériques dans le processus de production existant.

Plus spécifiquement, la digitalisation de la ligne de production est envisagée pour permettre à CEVITAL d'optimiser ses processus de fabrication grâce à une analyse de données en temps réel. Ces solutions technologiques modernes visent à surveiller et à contrôler les performances des équipements de production en temps réel, anticiper les pannes pour réduire les temps d'arrêt, et accroître l'efficacité des collaborateurs. Cette transition vers le numérique s'inscrit dans une volonté d'améliorer la qualité des produits manufacturés tout en réduisant les coûts de production.

Il est important de souligner que cette initiative s'inscrit dans le cadre global du déploiement du Cevital Manufacturing Système « CMS ». La démarche de digitalisation constitue également un pilote, ou Proof of Concept (PoC), visant à démontrer les avantages de cette approche et à l'ajuster finement avant son élargissement à plus grande échelle. L'objectif ultime est de maintenir la compétitivité de l'entreprise sur les marchés nationaux et internationaux, tout en augmentant sa rentabilité à long terme. Cette approche stratégique s'aligne avec la vision à long terme de CEVITAL, visant à rester à la pointe de l'innovation technologique et à assurer une position de leader sur le marché.

2. Objectif du Cahier des Charges

Le présent cahier des charges vise à définir les exigences et les attentes pour la digitalisation de la ligne de production de machines à laver Brandt.

3. Soumission

1. La présente consultation s'adresse exclusivement aux Prestataires spécialistes en la matière, pour la mise en place d'une solution de Digitalisation OnPremise ou Cloud sur les modules cités dans le périmètre fonctionnel.

Le Prestataire doit :

- Piloter le projet et mettre en place une méthodologie pour mener à bien la réalisation du projet en assurant les prestations suivantes :
 - Assurer les ateliers de conception
 - Paramétrage des différents modules acquis selon les spécifications fonctionnelles
 - Formation technique & fonctionnelle,
 - Tests & recette de la solution,
 - Reprise des données
 - Support de la solution en post go-live,
 - Maintenance et support de la solution.
 - Transfert de compétence

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

- Attester d'un support technique & fonctionnel qualifié et d'une logistique pour assurer la garantie et le support de la solution.
 - Accepter, sans restriction ni réserves aucune, toutes les clauses et conditions inscrites dans le présent cahier des charges.
 - Garantir un accord de services complet et un engagement ferme en matière de services de haut niveau.
2. Le Prestataire doit présenter une offre « Technique » et une offre « Financière ».
 3. Le Prestataire s'engage expressément à ne pas communiquer tout ou partie des documents du cahier des charges à des tiers sans l'autorisation expresse de CEVITAL.

4. Description du Projet

a. Portée du Projet

Le projet consiste en la digitalisation de la ligne de production de machines à laver, en incluant mais sans s'y limiter :

- L'intégration de capteurs et dispositifs nécessaires pour la collecte de données en temps réel.
- Le développement d'un système de contrôle centralisé.
- L'implémentation d'outils d'analyse de données.
- La mise en place de mesures de sécurité pour la protection des données sensibles.

b. Objectifs du Projet

Les principaux objectifs de ce projet incluent :

- Efficacité opérationnelle de la ligne de production.
- Flexibilité/Agilité et optimisation des temps de réponse aux demandes changeantes des clients.
- Maintien de la qualité des produits manufacturés.
- Traçabilité complète des processus de fabrication.
- Réduction des Coûts et gaspillages
- Fiabilité des Équipements
- Gestion centralisée des opérations
- Compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux
- Rentabilité

5. Problématiques et Préconisations

a. Problématiques majeures :

- **Sous-Utilisation des Moyens de Production** : Les moyens de production ne sont pas exploités à pleine capacité.
- **Gestion des Stocks** : Des lacunes dans la gestion des stocks entraînent des coûts inutiles.
- **Ruptures d'approvisionnement Fréquentes** : Des ruptures d'approvisionnement régulières en Matière Première cause des arrêts de production fréquents.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

- **Décalage entre Planification et Production Réelle** : Le décalage entre la planification et la production réelle entraîne des inefficacités opérationnelles et une instabilité sur le rythme de production nécessitant des ajustements fréquents et des arrêts.
- **Contrôle de Qualité** : Des problèmes de qualité sur les inputs provenant des ateliers amont et des pièces achetées qui sont constatés sur la ligne de production.
- **Traçabilité des produits** : Traçabilité partielle des produits finis avec leurs composants majeurs critiques.

b. Préconisations majeures de CEVITAL :

Axe	Préconisations
Gestion des Stocks	Mise en place d'un système de gestion digitalisé pour surveiller et ajuster les niveaux de stock en temps réel. Et anticiper les ruptures de stocks intermédiaire et matière sur les WIP.
	Intégrer un suivi des flux sur les lignes en temps réel pour une meilleure gestion optimiser les processus de réapprovisionnement grâce à l'automatisation
Qualité	Permettre de renforcer la coordination entre les services qualité des différents ateliers.
	Permettre la mise en place des procédures de contrôle qualité automatisé et digitalisées
	Permettre la standardisation des critères d'acceptation pour garantir la qualité en utilisant la solution de digitalisation proposée
	Permettre la standardisation des procédures de contrôle qualité entre les ateliers amonts et les lignes d'assemblage
Maintenance	Permettre l'interfaçage des procédures de maintenance préventive avec le module SAP PM pour garantir la fiabilité et disponibilité des équipements avec un suivi digital, automatique.
	Utiliser des technologies de surveillance en temps réel pour détecter les signes précurseurs de défaillance et planifier les interventions de maintenance de manière prédictive.
Production	Mise en place de tableaux de bord de suivi de la production en temps réel, intégrant des indicateurs clés de performance (KPI) tels que le taux de rendement synthétique (OEE / TRS), le taux de disponibilité des machines et la qualité des produits au niveau de chaque ligne et au niveau centralisé.

Ces préconisations restent le minimum à mettre en place, le Prestataire pourra proposer des préconisations supplémentaires.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

6. Exigences Techniques Obligatoires

a. Système de Collecte de Données

Le Prestataire doit proposer une solution de collecte de données qui inclut :

- L'installation de capteurs sur les équipements de la ligne de production si nécessaire
- L'utilisation des modules existant sur la ligne
- La transmission des données en temps réel vers une plateforme centrale.

b. Système de Contrôle Centralisé

Le Prestataire doit concevoir un système centralisé de contrôle permettant la surveillance en temps réel de chaque étape du processus de production.

c. Analyse de Données

Le système doit fournir des outils d'analyse de données pour :

- Identifier les inefficacités et les opportunités d'amélioration.
- Générer des rapports détaillés sur les performances de la ligne de production.

d. Conformité aux Normes :

Le système doit être conforme aux normes industrielles.

e. Intégration avec les Systèmes Existant :

Le système doit être capable de s'intégrer harmonieusement avec les systèmes informatiques existants de l'entreprise SAP « S4H »

f. Formation du Personnel :

Une formation sur l'utilisation et la maintenance du nouveau système doit être fournie au personnel concerné pour assurer une adoption efficace et une utilisation optimale. (Niveaux de formation : utilisateurs N1, maintenance N2).

g. Support Technique :

Le Prestataire doit garantir la disponibilité d'un support technique fiable pour résoudre les problèmes et répondre aux besoins de maintenance après la mise en service du système pour minimum 03 ans.

h. Langue du système :

Le système doit être disponible en français comme langue principale, avec la possibilité d'activer la langue anglaise en tant qu'option.

i. Evolution et adaptation de la solution

Le système doit intégrer la notion de scalabilité avec le développement des infrastructures et doit s'adapter avec les systèmes existants.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

Le système doit être capable d'être déployé aussi bien sur des process de production à flux continu et processus discontinu. Mais aussi une adaptation avec différents métiers (industrie, agroalimentaire, électroménager...)

7. Fonctionnalités Principales du système à proposer :

a. Production

- **Contrôle de Production (sur des postes clés)** : Intégration d'un système de contrôle de production permettant le suivi en temps réel des opérations clés sur la ligne de production. Avec un affichage au niveau de chaque ligne et dans un niveau centralisé.
- **Gestion des OEE et Takt-Time** : Mise en place de tableaux de bord pour surveiller et optimiser les indicateurs OEE et le Takt-Time.
- **Mesure du OEE Temps Réel (Disponibilité, Performance, Qualité)** : mesurer et analyser le OEE en temps réel, en incluant les composantes de disponibilité, de performance et de qualité.
- **Suivi du Takt-Time en Temps Réel** : Suivre le Takt-Time en temps réel afin de maintenir un rythme de production optimal.
- **Alarmes Automatiques Selon KPI en temps réel** : Possibilité de configuration d'alertes automatiques pour signaler les écarts par rapport aux KPI, facilitant ainsi une intervention rapide en cas d'anomalies.
- **Requêtes Manuelles depuis n'importe quel Poste de la ligne** : Mise en place de fonctionnalités permettant aux opérateurs de soumettre des requêtes manuelles en temps réel à partir de n'importe quel poste de travail.
- **Gestion et suivi des Rework** : Mise en place de fonctionnalités pour la gestion des rework.
- **Contrôle du Numéro de série** : Intégration d'un système de traçabilité permettant de suivre et de contrôler chaque unité fabriquée via des numéros de série de composants.
- **Connection des Informations avec le système de gestion d'entreprise** : Assurer une intégration transparente avec le système de gestion d'entreprise.
- **Listes de Contrôle TPM** : Mise en place de listes de contrôle de la maintenance préventive pour suivre et exécuter les activités TPM (Total Productive Maintenance).
- **Transfert des Informations Maintenance Automatique** : Possibilité de transférer les informations de maintenance sur le système SAP PM

b. Qualité

- **Listes de Contrôle Numériques dans les postes** : Développement de listes de contrôle numériques pour garantir la qualité des produits à chaque étape de la production.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

- **Alarmes d'Inspection par Fréquence** : Configuration d'alertes automatiques pour planifier et exécuter les inspections qualité selon des fréquences prédéfinies.
- **Contrôle des Déchets (Rebut) (produits fini et semi fini)** : Mise en place de processus pour surveiller et réduire les déchets de composants, de produits semi-finis et finis tout au long du processus de production

c. Instructions de Travail

- **Documents Électroniques et Instructions de Travail** : Mise à disposition de documents électroniques et d'instructions de travail pour guider les opérateurs tout au long du processus de production. Sur les postes critiques de l'unité.

d. Gestion de la Maintenance

- **Maintenance Prédictive** : Utilisation d'outils de maintenance prédictive pour anticiper les pannes potentielles et planifier la maintenance de manière proactive, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt non planifiés (moteurs, vibration palier avec les solutions IoT associé)
- **Suivi et Planification des Interventions de Maintenance** : Intégration de fonctionnalités permettant le suivi et la planification des interventions de maintenance, assurant ainsi la disponibilité continue des équipements de production.

e. Gestion du stock

- Visibilité sur les Work In Progress
- Gestion des stocks en temps réel matière première bord de ligne, et entrée de ligne
- Gestion des demandes de réapprovisionnement automatique à partir de la ligne à l'entrepôt

f. Reporting

Rapport avec extraction des données de l'ensemble des données des différents modules

8. Dimensionnement du projet

L'utilisation du système devra être adapté au nombre d'utilisateurs nécessaire pour la gestion du système, avec les droits de consultations / modifications / création, avec traçabilité des modifications.

Le système doit pouvoir être administré par les équipes IT (un administrateur et son Backup), pour les besoins de paramétrage, de gestions d'incidents ... etc.

Possibilité d'étendre avec d'autres Licences à acquérir après maîtrise du périmètre et des besoins, au même tarif négocié pour le projet. Le besoin en Licences peut être revu lors de la phase des soutenances des offres.

Préciser le système de Licencing, perpétuelle ou en souscription, nominative ou concurrente.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

9. Etude de l'existant

a. Cartographie des systèmes Existants

Certaines données sous Excel devront pouvoir être reprises dans l'application cible.

b. Système cible

- Le système cible devra être constitué de son application, d'un système de stockage pour les documents scannés ou produits, ainsi que de sa base de données, avec des options de recherche multicritères et de reporting.
- Le système devra comporter des options ou outils transverse comme un système de notifications, d'alertes, d'approbation ou Workflow, de Gestion électronique de documents, de possibilités de générer des documents sur la base de modèles.
- Le système devra être proposé dans une version OnPremise
- Devra aussi offrir la possibilité d'intégrer des données existantes, sous les formats ou Templates qui seront définies, tels que les historiques.
- Possibilités d'intégrer ou de scanner les documents existants et de les rattacher à des dossiers.

c. Architecture technique cible

L'Editeur ou intégrateur devra proposer une solution Onpremise tournant sous Windows server dernières versions supportées par Microsoft, avec la possibilité de mettre une architecture avec Haute Disponibilité pour la partie applicative.

La ou les bases de données doivent être sous le SGBD MS SQL, préciser les versions supportées par l'application.

L'intégrateur devra procéder à l'installation et configuration complète de l'application avec au moins deux environnements Tests et Prod, et devra fournir un dossier d'architecture technique ainsi que les livrables d'installations.

L'intégrateur doit assurer l'installation de l'application de bout en bout et livrer une solution « clé en main ».

L'intégrateur ou l'éditeur devra préciser les prérequis techniques nécessaires, notamment en termes de stockage, et de capacités CPU / Mémoires.

La solution doit aussi pouvoir faire des imports et exports de données Excel pour notamment pour les données de base et référentiels et des historiques.

10. Supports d'Affichage et Applications

Le système devra intégrer des supports d'affichage dynamiques et des applications accessibles sur différents supports pour assurer un management visuel et un système de contrôle à distance. Incluant :

- **Affichages sur les lignes de production** : Des écrans d'affichage doivent être installés le long des lignes de production pour fournir des informations en temps réel sur les performances de production, les indicateurs de qualité, les consignes de travail et les

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

alertes éventuelles. Ces affichages doivent être clairs, lisibles et intuitifs pour permettre une compréhension rapide des informations présentées par les opérateurs.

- **Accès aux managers** : Des applications dédiées doivent être développées pour permettre aux managers d'accéder aux données et aux indicateurs clés de performance depuis leurs postes de travail, leurs ordinateurs portables ou leurs appareils mobiles (smartphones, tablettes). Ces applications doivent offrir une interface conviviale et interactive, permettant aux managers de visualiser, d'analyser et de prendre des décisions éclairées en temps réel.
- **Support multiplateforme** : Les applications doivent être compatibles avec une variété de plateformes et de systèmes d'exploitation, y compris les ordinateurs de bureau (Windows, macOS), les appareils mobiles (iOS, Android) et les navigateurs web modernes.
- **Sécurité et confidentialité** : Des mesures de sécurité avancées doivent être mises en place pour garantir la confidentialité des données et la protection contre les accès non autorisés. Les applications doivent être sécurisées par des mécanismes d'authentification robustes.

11. Fourniture d'Équipements Matériels (Hardware)

La fourniture des équipements matériels nécessaires à la mise en œuvre du système digitalisé sera à la charge de CEVITAL. Le Prestataire devra préciser une liste détaillée des équipements requis dans son offre avec une évaluation financière à titre indicatif.

Cette évaluation permettra à CEVITAL d'estimer les coûts matériels associés à la mise en place du système digitalisé.

12. Garantie et contrat de maintenance

Le Prestataire doit s'engager sur une période de garantie de douze (12) mois à partir de la date de la réception définitive du système. Il devra décrire les caractéristiques du service qu'il supportera et la couverture qu'il offrira pendant cette période.

Le périmètre de la garantie :

- Garantie Editeur : Garantir la stabilité du produit dans sa version proposée ;
- Garantie Intégrateur : Garantir l'intégrité du paramétrage et des adaptations faites à la demande de CEVITAL pour son bon fonctionnement dans l'environnement local.

Pendant cette période la garantie doit couvrir au minimum :

- La correction des bugs et déploiement de correctif éditeur ;
- La correction de défauts de conformité du progiciel / solution aux spécifications annoncées et besoins exprimés ;
- Les autres dysfonctionnements avérés.

L'intégrateur assurera également la responsabilité globale de la garantie offerte : Editeur et Intégrateur.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

Le Prestataire indiquera également dans son offre, la procédure et les délais d'interventions en cas d'incident ou anomalie rencontrée.

Les exigences de CEVITAL en matière de garantie portent sur l'efficacité du Prestataire et de ses consultants à agir très rapidement durant la période de garantie afin de permettre le fonctionnement dans de bonnes conditions. Toute période d'immobilisation du système mis en production sera défalquée sur la période de garantie.

Support & Maintenance

Le Prestataire doit s'engager à assurer les services de support de la solution acquise pendant une période minimale de deux (03) années après la période de garantie.

Le Prestataire doit nous garantir l'accès à la maintenance éditeur, notamment pour les mises à jour, et doit nous accompagner dans ce processus.

Une extension de cette période de support, peut se faire à la demande de CEVITAL.

Dans ce cadre, le prestataire doit préciser :

- Délais d'interventions qui feront objet de SLA, hotline, etc...
- Périodicité et durée de l'intervention préventive durant les jours ouvrables de CEVITAL
- Les outils (utilitaires) de diagnostics et de dépannage
- Possibilité de diagnostic et de maintenance à distance

NB. Aucune base de données (partielle ou totale) ne sera transmise au prestataire dans le cadre des activités de maintenance. Ces prestations devront se faire à distance, les accès seront fournis par CEVITAL aux équipes support du prestataire ou Intégrateur.

Des environnements Tests pourront être fournis pour des besoins de reproductions des cas de support.

Le Prestataire sera tenu aux obligations de confidentialité, pour lesquelles il signera un engagement.

Le Prestataire doit présenter un projet de contrat de maintenance et support l'engageant sur une période de deux (03) ans à partir de la fin de la période de garantie, en faisant ressortir le coût estimatif de la prestation.

Le Prestataire est tenu d'expliquer aux techniciens de CEVITAL, en cas d'incidents, les causes des arrêts et/ou autres problèmes techniques et décrire la solution apportée, dans un livrable.

Le contrat de maintenance devra spécifier les services qui feront partie de la maintenance :

- Upgrade, Dépannage et Correction d'erreurs de la solution logicielle ;
- Adéquation de modules pour de nouveaux besoins légaux ou fonctionnels ;
- Support aux utilisateurs ;
- Mise à jour de version, etc.

Les prestations attendues au titre de cette maintenance applicative sont :

- Correction de toutes les anomalies de fonctionnement,

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

- Assistance téléphonique,
- Priorité de résolution en fonction des niveaux de gravité,
- Correction des erreurs bloquant le fonctionnement de l'application comme les anomalies non bloquantes,
- Assistance dans la remise en exploitation des logiciels et la restauration des fichiers après incident,
- Les mises à jour permettant de rester cohérent avec les évolutions des versions des matériels et des systèmes d'exploitation du groupe CEVITAL,
- Fourniture d'éléments logiciels correctifs et de solutions de contournement. Les exigences minimales en matière de maintenance sont :
- Pour les anomalies bloquantes : résolution ou fourniture d'une solution de contournement sous 4 heures ; résolution définitive hors solution de contournement sous 1 jour.
- Pour les anomalies non bloquantes : intervention sous 8 heures ouvrées, résolution ou fourniture d'une solution de contournement sous 2 jours ; résolution définitive hors solution de contournement sous 1 semaine.

13. Suivi de l'Exploitation

Tout au long de la période de garantie, le Prestataire devra apporter :

- **Support technique** : Le Prestataire devra fournir un support technique continu pour assister l'entreprise dans l'exploitation quotidienne du système, y compris la résolution des problèmes techniques, les mises à jour logicielles et la formation du personnel.
- **Suivi de l'exploitation** : Le Prestataire devra mettre en place un système de suivi de l'exploitation, permettant de surveiller les performances du système, d'identifier les éventuels problèmes et d'optimiser les performances au fil du temps. Des reportings d'exploitation et de gestion des incidents doivent être intégrés pour assurer une exploitation efficace et fiable du système. Sur une durée de 3 ans après la période de garantie.

14. Transfert de Données

Le système proposé doit garantir un transfert efficace et sécurisé des données entre les différents composants de la ligne de production de machines à laver, ainsi qu'avec le système d'information SAP.

À cet effet, les éléments suivants doivent être pris en compte :

- **Intégration avec les systèmes existants** : Le Prestataire devra démontrer la capacité de la solution proposée à s'intégrer de manière fluide avec les systèmes d'information déjà en place dans l'entreprise, notamment en assurant une compatibilité avec les normes et les protocoles de communication utilisés.
- **Transfert sécurisé des données** : Des mesures de sécurité robustes doivent être mises en place pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données pendant leur transfert. Cela peut inclure l'utilisation de protocoles de chiffrement, d'authentification forte et de pare-feu pour protéger les données sensibles contre les cybermenaces.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

- **Traçabilité des données** : Le système devra permettre de tracer l'origine et le parcours des données tout au long du processus de production, offrant ainsi une visibilité complète sur les flux d'information et facilitant la détection et la résolution des problèmes éventuels.
- **Automatisation des échanges de données** : L'automatisation des processus d'échange de données, notamment par le biais de l'intégration de technologies telles que l'EDI (Échange de Données Informatisé) ou les API (Interfaces de Programmation Applicatives), doit être envisagée afin de réduire les délais et les erreurs associés à la saisie manuelle des données.
- **Documentation et support** : Le Prestataire devra fournir une documentation complète sur les fonctionnalités de transfert de données du système proposé, ainsi qu'un support technique adéquat pour assister l'entreprise dans la configuration, l'utilisation et la maintenance de ces fonctionnalités.

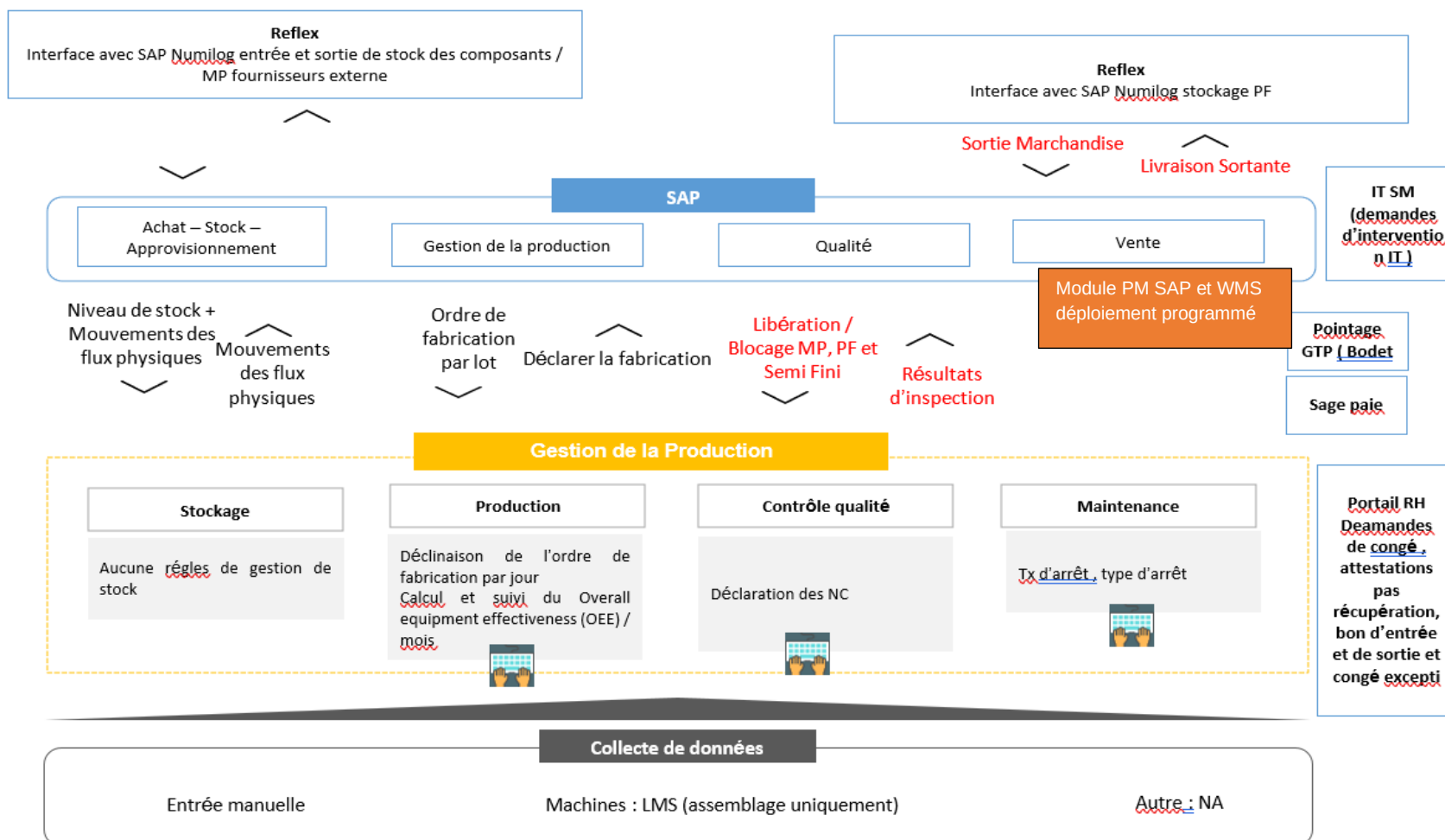
15. Stockage des Données

Le système proposé offre une capacité de stockage robuste et sécurisée pour l'ensemble des informations générées et utilisées dans le cadre de la digitalisation de la ligne de production de machines à laver. Cette partie devrait inclure :

- **Capacité de stockage adaptée** : Le système doit être capable de gérer et de stocker efficacement des volumes importants de données, incluant les données de production, les données de qualité, les données de maintenance, ainsi que toute autre information pertinente pour le fonctionnement de la ligne de production.
- **Sécurité des données** : Des mesures de sécurité avancées doivent être mises en place pour protéger les données stockées contre tout accès non autorisé, tout acte d'intrusion ou toute perte.
- **Réplication et sauvegarde** : Le système devra permettre la réplication des données et la mise en place de mécanismes de sauvegarde réguliers pour garantir la disponibilité des données en cas de sinistre ou de panne système.
- **Conformité réglementaire** : Le Prestataire devra s'assurer que le stockage des données est conforme aux exigences légales et réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données personnelles et la conservation des données.

	CAHIER DES CHARGES CEVITAL MANUFACTURING SYSTEM PROJECT	Référence :	CDC/DII/01
		Date de révision :	03/04/2024
		Version :	2

16. Vision d'ensemble des Systèmes d'information existants :



	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

17. Liste des moyens de production :

DESIGNATION DE L'EQUIPEMENT		TYPE DE PRODUCTION
LIGNES	EQUIPEMENTS	
TAMBOUR	Feeding unit	Alimente la machine en tôle
	Notching bench	Crantage de la bande de métal
	Laser welding area	Soudure de jointure de la bande
	Expansion unit	Expansion du tambour
	Flanging unit	Bridage des bords du tambour
	Slots cut notching unit	Perce les côtés du tambour
	Lifter insertion	Assemblage élévateurs
	Lock seaming unit	Jointure des bords sup et inf
	Piercing unit	Perçage des bords inf du tambour
	Holes flaring station	Evasement des trous des vis
	Screwing station	Vissage
	Quality control check	Vérification de la qualité
CARROSSERIE	SHEET FEEDER	Alimente la machine en tôle
	#1 PRESS 400 TONNES	Pressage de la tôle
	#2 PRESS 400 TONNES	Pressage de la tôle
	#3 PRESS 400 TONNES	Pressage de la tôle
	#4 PRESS 100 TONNES	Pressage du panneau arrière
	TRANSFER	Transfer de la tôle
	180° TURN	Tourne la tôle a 180°
	#1 SIDE BENDER	Pliage de la tôle
	#2 SIDE BENDER	Pliage de la tôle
	#3 SIDE BENDER	Pliage de la tôle
	CORNER BENDER	Pliage de la tôle
	90° TURN	Tourne la tôle a 90°
	#1 2-POINT BENDER	Pliage de la tôle
	#2 2-POINT BENDER	Pliage de la tôle
	LOWER CAULKING	Clinchage de la tôle
	UPPER CAULKING	Clinchage de la tôle
	BOTTOM CAULKING	Clinchage de la tôle
	LEG CAULKING	Clinchage de la tôle
	CORNER CAULKING	Clinchage de la tôle

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

ASSEMBLAGE	BUFFERING	Entrer de la carrosserie
	WASHING BLOCK ASSEMBLY	Assemblage du bloc Machine
	CABINET ASSEMBLY	Assemblage du cabinet
	MAIN ASSEMBLY	Mariage de la carrosserie et le bloc machine
	WINDOW ASSEMBLY	Assemblage du hublot
	FINAL ASSEMBLY	Assemblage final
	PACKING	Placement du Polesterel sur WM
	SORTING	Sortie de la machine
	PROGRAMING ZONE	FLASH
	TESTING ZONE	TEST
EMBALLAGE (SHRINKAGE MSK)	CENTERING POST	Centrage
	CAPPING STATION	Dépose de coiffe
	STUFFING STATION	Houssage
	RETRACTION POST	Rétraction
	COOLING STATION	Refroidissement
COLLAGE COVER-TOP	CONVOYEUR	ASSEMBLAGE
	MLANGEUR RESINE/DURCISSEUR	Collage du Cover-Top

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

18. Prestations & services attendus

Le Prestataire doit inclure et détailler dans l'offre les éléments ci-dessous :

- Pilotage du projet et Méthodologie
- Organisation et gouvernance projet
- Planning détaillé et délais de déploiement
- Le profil des intervenants / consultants et leurs CV
- La liste exhaustive des livrables pour chaque phase du projet
- Références Clients

a. Maîtrise d'œuvre

La mise en œuvre de la solution complète sera assurée par le Prestataire. Le maître d'œuvre s'engage à assurer l'installation, la configuration et l'entrée en exploitation de la solution proposée, dans les délais fixés dans son offre.

Le maître d'œuvre aura la charge de la définition et de la bonne exécution de toutes les étapes pour la réalisation du projet.

b. Assistance technique

Le Prestataire retenu doit :

Au démarrage du projet

- Préparer l'installation (phase préparatoire),
- Assurer l'installation et la mise en œuvre de la solution proposée.
- Assurer l'adaptation de la solution proposée

Pendant la Recette

- Mettre à disposition un environnement de recette
- Assurer une assistance auprès des utilisateurs
- Analyser les incidents et proposer les suites à donner
- Corriger les anomalies après validation du groupe Cevital.

Déploiement

Le Prestataire retenu doit présenter une stratégie et un plan d'actions et de basculement vers l'environnement de production qui fera objet d'une validation par le comité de pilotage. Il doit organiser, planifier et coordonner toutes les actions du plan de basculement.

Le démarrage de la base de production doit se faire comme suit :

- Elaboration de la stratégie et le plan de démarrage
- Pilotage de la mise en service selon la stratégie de démarrage
- Sélection des données à reprendre et celles à créer
- Mise en place d'une surveillance active du fonctionnement des applications en vue d'assurer la détection rapide de tout incident au démarrage. Ces incidents seront corrigés au titre de la garantie pendant cette durée.
- Elaboration de la procédure de demande des droits d'accès et les formulaires associés
- Elaboration d'un rapport hebdomadaire de suivi de démarrage (post Go Live)

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

Post-Go live

Pour permettre une exploitation efficace des systèmes et procédures mis en place, le Prestataire doit assurer une assistance technique post-Go live, d'une durée d'un mois.

c. Formation et documentation

Formation

Le Prestataire doit assurer 2 types de formation :

- Formations techniques sur administration et paramétrage pour les IT
- Formations métiers des Key Users métiers : Doit se faire sur l'environnement spécifique paramétré, pour les rendre eux-mêmes capables de former par la suite le reste des équipes sur l'utilisation de la solution.

Le Prestataire s'engagera à dispenser une formation adéquate au personnel de CEVITAL concerné par la mise en œuvre de ce projet.

La formation sera faite en langue française ainsi que les manuels de formations et guides utilisateurs associés à la formation. Elle se déroulera dans les locaux de CEVITAL.

Le Prestataire doit présenter un descriptif (résumé) des cours de formation proposés.

La formation doit permettre un transfert de savoir-faire et de compétence, de l'intégrateur vers les équipes de CEVITAL.

A l'issue du projet, les équipes techniques de CEVITAL, doivent être en mesure de comprendre tout le paramétrage et les développements mis en place. Ceci incluant la possibilité de les modifier ou les mettre à jour en cas d'anomalies ou à la suite de demandes, et de pouvoir faire évoluer le système en se basant sur les mêmes pratiques utilisées dans le projet.

Documentation

Une documentation technique complète en langue française, sur support électronique doit être fournie au chef de projet pour l'ensemble de la solution.

Le Prestataire doit présenter dans l'offre la liste de la documentation à fournir avec le projet. Elle contiendra entre autres :

- Conception détaillée de la solution
- Toutes les directives d'installation pas à pas dans l'ordre où les opérations doivent être exécutées,
- Les documents de paramétrage,
- Les procédures d'exploitation des modules,
- Des informations d'aide à la compréhension générale des systèmes acquis, Les procédures de reprise d'exploitation en cas d'incident,
- La structure et le descriptif de la base de données,
- Les détails des interfaces,
- Plans de Tests unitaires et tests d'intégration,
- Plan de Migration des données

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

19. Délais

Le Prestataire devra fournir un planning détaillé incluant les étapes clés du projet et les délais associés.

20. Présentation des offres

Les offres technique et financière ainsi que la présentation du Prestataire doivent être entièrement rédigées en langue française/Anglaise. La proposition doit contenir :

a. Présentation du prestataire

- Le Prestataire devra fournir l'ensemble des informations nécessaires permettant d'apprécier son domaine de compétence et son aptitude à réaliser la prestation demandée.
- Le Prestataire doit joindre à cette partie les références projets similaires avec des attestations de bonne exécution.
- Le Prestataire devra fournir aussi les CV de l'équipe qui sera affectée à ce projet.

b. Offre Technique

L'offre technique doit répondre à l'ensemble des besoins et respecter l'ensemble des exigences citées dans ce cahier des charges.

Le Prestataire doit présenter une proposition technique détaillée, incluant une analyse des besoins spécifiques de la ligne de production de machines à laver.

La proposition devra inclure :

- Une description claire des solutions proposées pour répondre aux exigences du cahier des charges, en mettant en avant les fonctionnalités et les avantages de mise en place de chaque fonctionnalité.
- Une explication détaillée de l'architecture système proposée, mettant en avant la compatibilité avec les systèmes existants et le type des données à mettre à disposition de la part de CEVITAL.
- Une explication sur la capacité du système proposé à s'adapter aux besoins évolutifs de l'entreprise, avec des options de personnalisation et de mise à jour.

c. Délai de réalisation

Le Prestataire devra fournir un planning détaillé de la mise en œuvre de la solution proposée, comprenant les différentes phases du projet, les activités clés, ainsi que les délais estimés pour chaque étape.

Le planning devra prendre en compte :

- La préparation initiale, y compris l'analyse des besoins, la conception de la solution et la planification du projet.
- La phase de déploiement, comprenant l'installation des équipements, la configuration du système et les tests de validation.
- La phase de transfert et connexion de données
- La phase formation du personnel
- La phase accompagnement à l'exploitation

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

d. Offre Financière

L'offre financière doit contenir une proposition chiffrée correspondant aux coûts des licences, au déploiement et au paramétrage de tous les modules de la solution.

Le prestataire devra fournir la charge de travail et le coût correspondant pour chacun des points suivants :

- Paramétrage
- Formation
- Rédaction de la documentation associée au projet
- Interfaces et développements
- Gestion de projet et conduite de changement
- Reprise des données (si applicable)

Le prestataire doit préciser également :

- Le tarif homme /jour
- La durée de garantie
- Le coût de la maintenance et support annuel
- Le coût journalier d'une prestation supplémentaire, en précisant s'il s'agit d'une prestation de développement, de paramétrage ou de formation.

e. Références Clients

Le Prestataire doit présenter des références clients claires, et citer leur tailles en termes de nombre d'employés, de filiales gérées, de Licences et de fonctionnalités utilisées.

Ces clients seront susceptibles d'être sollicités pour des témoignage clients sur la solution et/ou le prestataire.

Des visites chez le Prestataire pourront être organisées si nécessaire pour évaluer la qualité des solutions déjà déployées par le fournisseur.

21. Procédure de Sélection

a. Soumission des Propositions

Les Prestataires intéressés doivent soumettre leurs propositions avant la date limite indiqué dans le tableau ci-dessous.

b. Évaluation des Propositions

Une équipe dédiée évaluera les propositions en fonction des critères définis.

c. Entretiens

Les Prestataires présélectionnés seront invités à participer à des séances de travail afin de présenter leurs offres et s'aligner techniquement.

d. Sélection Finale

	Cahier des Charges Cevital Manufacturing System project	Référence :	CR/DII/01
		Date de révision :	08/02/2024
		Version :	1

Le Prestataire retenu sera informé du choix, conformément au planning défini ci-dessous :

	J	J+8	J+8 à J+25	J+25 à J+35	J+35 à J+45
<i>Envoi du cahier des charges pour consultation</i>					
<i>Eclaircissements (Questions/réponses)</i>					
<i>Production de l'offre Technique et commerciale</i>					
<i>Réception et traitement des offres</i>					
<i>Validation Fournisseur</i>					

22. Annexes :

Annexe 1 : Lay-out de l'unité

Annexe 2 : Processus de fabrication avec postes critiques